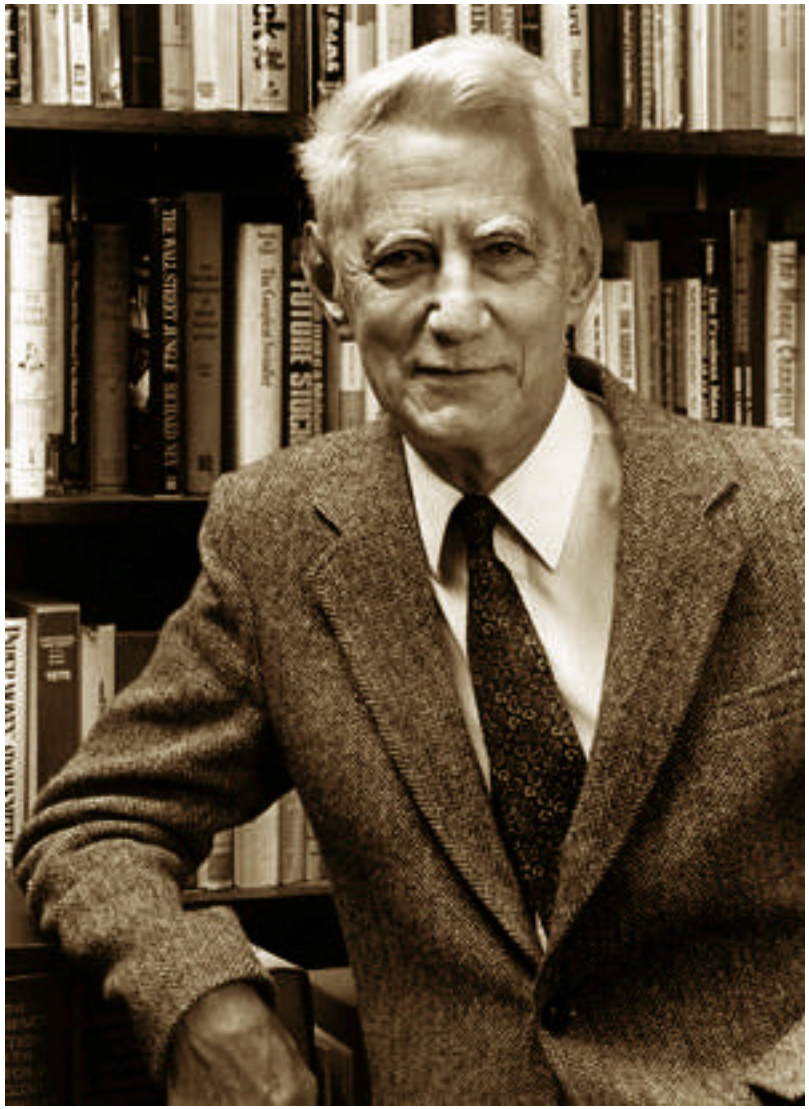
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ КРИПТОСИСТЕМ



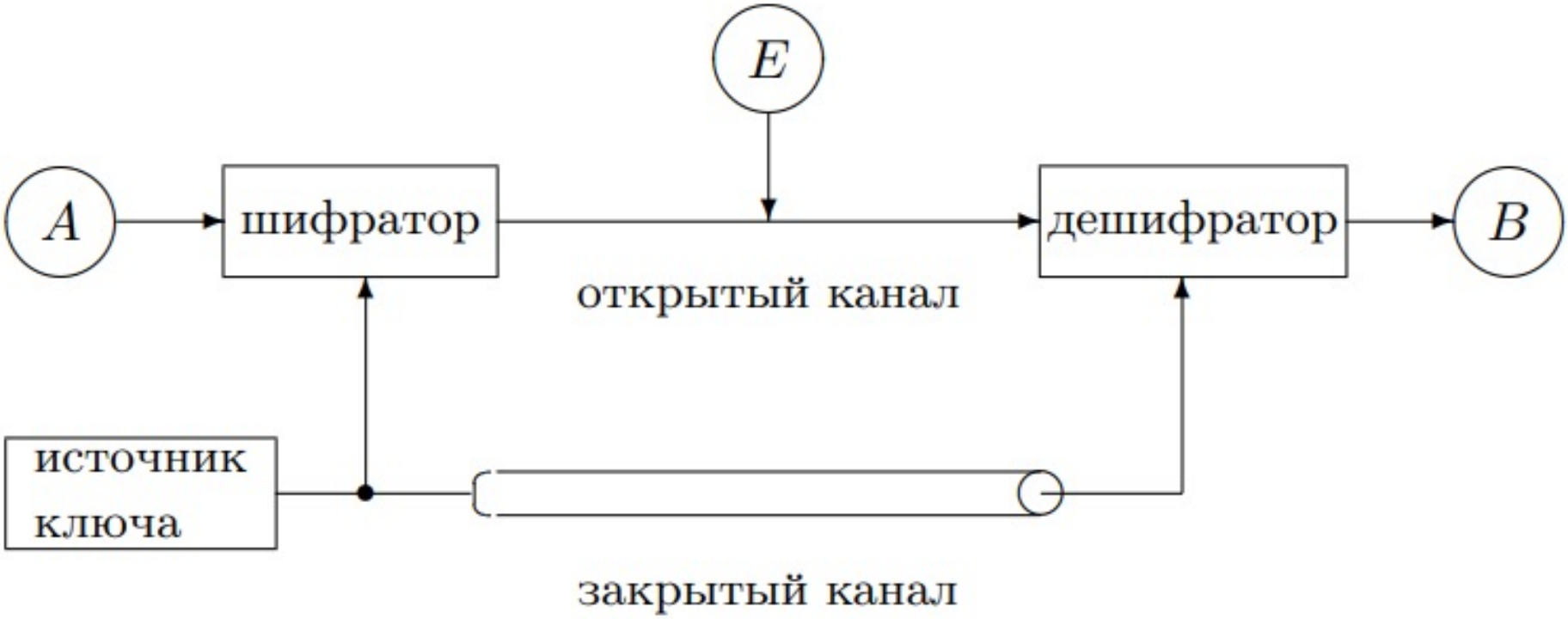
1949 г.

Клод Шеннон

(Claude Shannon)

предложил классическую схему криптосистемы с секретным ключом

Классическая система секретной связи



Все методы шифрования можно грубо разделить на два больших класса:

1) схемы, принципиально не вскрываемые, что доказывается строго;

2) схемы, стойкость которых основана на том, что дешифрование без ключа, вообще говоря, возможно, но для этого требуется перебор очень большого количества вариантов.

Теория систем с совершенной секретностью

$M = \{M_1, M_2, M_3, \ldots, M_m\}$ — **множество всех возможных сообщений** (например, множество всех текстов длины не более, чем 1000 букв),

Теория систем с совершенной секретностью

$M = \{M_1, M_2, M_3, \ldots, M_m\}$ — **множество всех возможных сообщений** (например, множество всех текстов длины не более, чем 1000 букв),

$K = \{K_1, K_2, K_3, \ldots, K_n\}$ — **множество всех возможных ключей**,

Теория систем с совершенной секретностью

$M = \{M_1, M_2, M_3, \ldots, M_m\}$ — **множество всех возможных сообщений** (например, множество всех текстов длины не более, чем 1000 букв),

$K = \{K_1, K_2, K_3, \ldots, K_n\}$ — **множество всех возможных ключей**,

$E = \{E_1, E_2, \ldots, E_k\}$ — **множество всех криптограмм** (т.е. зашифрованных сообщений).

Теория систем с совершенной секретностью

$M = \{M_1, M_2, M_3, \ldots, M_m\}$ — **множество всех возможных сообщений** (например, множество всех текстов длины не более, чем 1000 букв),

$K = \{K_1, K_2, K_3, \ldots, K_n\}$ — **множество всех возможных ключей**,

$E = \{E_1, E_2, \ldots, E_k\}$ — **множество всех криптограмм** (т.е. зашифрованных сообщений).

Зашифрованные сообщения зависят от исходного сообщения и ключа, т.е.

$$E_j = f(M_i, K_l).$$

Будем считать, что на всем множестве сообщений M задано распределение вероятностей P, т.е. определены вероятности $P(M_i), i = 1, 2, \dots, m$.

Это априорное распределение вероятностей, которое известно и противнику.

$P(A|B)$ — условная вероятность события A при условии наступления события B .

Будем считать, что на всем множестве сообщений M задано распределение вероятностей P, т.е. определены вероятности $P(M_i), i = 1, 2, \ldots, m$.

Это априорное распределение вероятностей, которое известно и противнику.

$P(A|B)$ — условная вероятность события A при условии наступления события B .

Определение 7.1. Криптосистема называется *совершенно секретной*, если выполняется равенство

$$P(M_i|E_j) = P(M_i) \qquad (7.1)$$

при всех M_i, K_l и $E_j = f(M_i, K_l)$.

Поясним это определение. Пусть Ева перехватила криптограмму E_j. Если (7.1) выполняется для всех возможных сообщений, то это означает, что она не получила никакой информации о переданном сообщении, т.е. знание E_j совершенно бесполезно для нее. Рассмотрим схематичный пример. Пусть M — множество всех сообщений из шести букв на русском языке . Пусть априори известно, что для некоторой системы

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}) = 0.00015,$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}) = 0.0000012 \text{ и т.д.}$$

Поясним это определение. Пусть Ева перехватила криптограмму E_j. Если (7.1) выполняется для всех возможных сообщений, то это означает, что она не получила никакой информации о переданном сообщении, т.е. знание E_j совершенно бесполезно для нее. Рассмотрим схематичный пример. Пусть M — множество всех сообщений из шести букв на русском языке . Пусть априори известно, что для некоторой системы

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}) = 0.00015,$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}) = 0.0000012 \text{ и т.д.}$$

Допустим, мы имеем несовершенную систему, и Ева после перехвата и вычислений получила следующие данные:

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}) = 10^{-20},$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}) = 0.9999.$$

Поясним это определение. Пусть Ева перехватила криптограмму E_j. Если (7.1) выполняется для всех возможных сообщений, то это означает, что она не получила никакой информации о переданном сообщении, т.е. знание E_j совершенно бесполезно для нее. Рассмотрим схематичный пример. Пусть M — множество всех сообщений из шести букв на русском языке . Пусть априори известно, что для некоторой системы

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}) = 0.00015,$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}) = 0.0000012 \text{ и т.д.}$$

Допустим, мы имеем несовершенную систему, и Ева после перехвата и вычислений получила следующие данные:

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}) = 10^{-20},$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}) = 0.9999.$$

Это означает, что Ева практически расшифровала сообщение: она практически уверена, что передано слово «бутыль», так как вероятность, что передано другое сообщение меньше 0.0001.

Если же для рассмотренной системы при любой перехваченной криптограмме E_j мы получаем

$$P(\text{сообщение} = \text{«доллар»}|E_j) = 0.00015,$$
$$P(\text{сообщение} = \text{«бутыль»}|E_j) = 0.0000012$$

и такие же равенства выполняются для всех остальных сообщений, то Ева вообще может не обращать внимание на перехваченный шифротекст E_j, а, например, отгадывать сообщение на основе исходных вероятностей. Другими словами, (7.1) — действительно разумное определение совершенно секретной системы.

Исследуем свойства совершенно секретной системы.

Теорема 7.1. *Если система является совершенно секретной (выполняется* (7.1)*), то справедливо равенство*

$$P(E_j|M_i) = P(E_j) \tag{7.2}$$

при всех i *и* j *. Верно и обратное утверждение: если* (7.2) *выполняется, то система совершенно секретна.*

.

Исследуем свойства совершенно секретной системы.

Теорема 7.1. *Если система является совершенно секретной (выполняется (7.1)), то справедливо равенство*

$$P\left(E_j|M_i\right) = P\left(E_j\right) \tag{7.2}$$

при всех i и j . Верно и обратное утверждение: если (7.2) выполняется, то система совершенно секретна.

Доказательство. По определению условной вероятности

$$P\left(A|B\right) = \frac{P(AB)}{P(B)},$$

$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A)$

при $P(B) \neq 0$. Поэтому при $P(E_j) \neq 0$ можно записать

$$P(M_i|E_j) = \frac{P(M_iE_j)}{P(E_j)} = \frac{P(M_i)P(E_j|M_i)}{P(E_j)}.$$

Определение 7.1. Криптосистема называется *совершенно секретной*, если выполняется равенство

$$P\left(M_i|E_j\right) = P\left(M_i\right) \tag{7.1}$$

при всех M_i, K_l и $E_j = f(M_i, K_l)$.

Принимая во внимание (7.1), получаем

$$P\left(M_i|E_j\right) = \frac{P(M_i|E_j)P(E_j|M_i)}{P(E_j)},$$

т.е.

$$\frac{P(E_j|M_i)}{P(E_j)} = 1.$$

Таким образом, (7.2) доказано. Обратное утверждение теоремы доказывается «обратным ходом» приведенных равенств

Шифр Вернама

(метод одноразовых блокнотов)



1917 г.

Гилберт Вернам

(Gilbert Vernam)

изобрёл систему автоматического шифрования телеграфных сообщений

Операция «Исключающее ИЛИ»

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

Эта операция записывается двумя обозначениями:

1. $\oplus$
2. ***XOR*** *– англ. eXclusive OR – «исключающее ИЛИ»*

Также эта операция называется **«сложение по модулю 2»**

Обратные операции к операции XOR:

- Вычитание по модулю 2
- Сама операция XOR

Обратные операции к операции XOR:

- Вычитание по модулю 2
- Сама операция XOR

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

Для любых *X* и *Y* выполняется:

$$(X \oplus Y) \oplus Y = X$$

$$(0 \oplus 0) \oplus 0 = 0$$

$$(0 \oplus 1) \oplus 1 = 0$$

$$(1 \oplus 0) \oplus 0 = 1$$

$$(1 \oplus 1) \oplus 1 = 1$$

Пусть множество сообщений M состоит из слов двоичного алфавита длины n, т.е. всего сообщений не более, чем 2^n. В шифре Вернама множество ключей также состоит из слов той же длины n и каждый ключ используется с вероятностью $1/2^n$. Другими словами, все ключи используются с одинаковой вероятностью.

Пусть множество сообщений M состоит из слов двоичного алфавита длины n, т.е. всего сообщений не более, чем 2^n. В шифре Вернама множество ключей также состоит из слов той же длины n и каждый ключ используется с вероятностью $1/2^n$. Другими словами, все ключи используются с одинаковой вероятностью.

Пусть необходимо зашифровать сообщение $\bar{m} = m_1 m_2 \dots m_n$ и пусть выбран ключ $\bar{k} = k_1 k_2 \dots k_n$. Тогда зашифрованное сообщение $\bar{e} = e_1 e_2 \dots e_n$ получается по формуле:

$$e_i = m_i \oplus k_i, \tag{7.3}$$

где $i = 1, 2, \dots, n$ и $\oplus$ обозначает сложение по модулю 2. Другими словами, сообщение шифруется по схеме

$$\begin{array}{cccccc} & m_1 & m_2 & \dots & m_n \\ \oplus & k_1 & k_2 & \dots & k_n \\ \hline & e_1 & e_2 & \dots & e_n \end{array}.$$

Так как сложение и вычитание по модулю 2 совпадают, то легко видеть, что дешифрование осуществляется по формуле

$$m_i = e_i \oplus k_i. \tag{7.4}$$

Так как сложение и вычитание по модулю 2 совпадают, то легко видеть, что дешифрование осуществляется по формуле

$$m_i = e_i \oplus k_i. \tag{7.4}$$

Пример 7.1. Пусть $\bar{m} = 01001$, $\bar{k} = 11010$. Тогда получаем $\bar{e} = 10011$. Сложив $\bar{e}$ с $\bar{k}$, восстанавливаем $\bar{m}$.

Теорема 7.2. *Шифр Вернама является совершенно секретной криптосистемой.*

Доказательство. Согласно теореме 7.1 достаточно доказать справедливость (7.2). Имеем

$$\begin{aligned} P(E_j|M_i) &= P(e^n|m^n) = \\ &= P(k_1 = e_1 \oplus m_1;\ k_2 = e_2 \oplus m_2; \ldots; k_n = e_n \oplus m_n) = \\ &= P(\text{ключ} = k_1 \ldots k_n) = 2^{-n} \end{aligned}$$

(в последнем равенстве мы использовали то, что, по предположению, все ключи равновероятны).

Теорема 7.1. *Если система является совершенно секретной (выполняется (7.1)), то справедливо равенство*

$$P(E_j|M_i) = P(E_j) \qquad (7.2)$$

при всех i и j . Верно и обратное утверждение: если (7.2) выполняется, то система совершенно секретна.

Найдем $P(E_j)$. По формуле полной вероятности

$$P(E_j) = \sum_{i=1}^{2^n} P(M_i)P(E_j|M_i).$$

Учитывая, что $P(E_j|M_i) = 2^{-n}$, получаем

$$P(E_j) = 2^{-n} \sum_{i=1}^{2^n} P(M_i).$$

Так как сумма вероятностей всех возможных сообщений равна 1, получаем

$$P(E_j) = 2^{-n}.$$

Таким образом, справедливо (7.2). Теорема доказана.

Достоинства шифра Вернама

- **Абсолютная секретность**

Зашифрованное сообщение невозможно взломать даже при наличии бесконечной вычислительной мощности. В перехваченном тексте любые варианты исходного сообщения имеют одинаковую вероятность.

Достоинства шифра Вернама

- **Абсолютная секретность**

Зашифрованное сообщение невозможно взломать даже при наличии бесконечной вычислительной мощности. В перехваченном тексте любые варианты исходного сообщения имеют одинаковую вероятность.

- **Простота реализации**

Алгоритм использует базовую побитовую операцию XOR, которая выполняется мгновенно и требует минимальных вычислительных ресурсов.

Достоинства шифра Вернама

- **Абсолютная секретность**

Зашифрованное сообщение невозможно взломать даже при наличии бесконечной вычислительной мощности. В перехваченном тексте любые варианты исходного сообщения имеют одинаковую вероятность.

- **Простота реализации**

Алгоритм использует базовую побитовую операцию XOR, которая выполняется мгновенно и требует минимальных вычислительных ресурсов.

- **Отсутствие следов**

При правильном применении шифр не оставляет статистических закономерностей, по которым злоумышленник мог бы вычислить текст или ключ.

Недостатки шифра Вернама

- **Огромный размер ключа**

Длина случайного ключа должна в точности равняться длине передаваемого сообщения. Пересылка больших объемов данных делает этот процесс трудоемким.

Недостатки шифра Вернама

- **Огромный размер ключа**

Длина случайного ключа должна в точности равняться длине передаваемого сообщения. Пересылка больших объемов данных делает этот процесс трудоемким.

- **Проблема распределения ключей**

Обе стороны должны заранее получить абсолютно идентичные копии секретного ключа по полностью защищенному каналу. Если такой канал уже есть, то передавать сообщения можно и по нему.

Недостатки шифра Вернама

- **Огромный размер ключа**

Длина случайного ключа должна в точности равняться длине передаваемого сообщения. Пересылка больших объемов данных делает этот процесс трудоемким.

- **Проблема распределения ключей**

Обе стороны должны заранее получить абсолютно идентичные копии секретного ключа по полностью защищенному каналу. Если такой канал уже есть, то передавать сообщения можно и по нему.

- **Требование к истинной случайности**

Ключ должен состоять из по-настоящему случайных битов, а не сгенерированных псевдослучайными алгоритмами программ, которые можно скомпрометировать.

Еще один недостаток шифра Вернама

- **Одноразовое использование**

Один и тот же ключ строго запрещено применять повторно!

Это моментально разрушает стойкость шифра и позволяет расшифровать переписку методом частотного анализа или сопоставления.

Еще один недостаток шифра Вернама

- **Одноразовое использование**

Один и тот же ключ строго запрещено применять повторно!

Это моментально разрушает стойкость шифра и позволяет расшифровать переписку методом частотного анализа или сопоставления.

Почему шифр Вернама называют «одноразовым блокнотом»?

- Ключ должен применяться для шифрования один раз
- Повторное использование ключа приводит к взлому

Почему повторное использование ключа приводит к взлому

Повторное использование ключа в шифре Вернама (Two-Time Pad или «проблема двух блокнотов») – критическая уязвимость.

Она мгновенно разрушает абсолютную стойкость алгоритма, позволяя взломать шифр без перебора вариантов.

Причина кроется в математических свойствах побитовой операции XOR (исключающее ИЛИ).

Математическая суть уязвимости

Допустим, у нас есть два разных сообщения (M_1 и M_2), которые зашифровали одним и тем же секретным ключом (K). В результате получились два шифротекста (C_1 и C_2):

1. $C_1 = M_1 \oplus K$
2. $C_2 = M_2 \oplus K$

Математическая суть уязвимости

Допустим, у нас есть два разных сообщения (M_1 и M_2), которые зашифровали одним и тем же секретным ключом (K). В результате получились два шифротекста (C_1 и C_2):

1. $C_1 = M_1 \oplus K$
2. $C_2 = M_2 \oplus K$

Если злоумышленник перехватит оба шифротекста и применит операцию XOR между ними, то **ключ полностью исчезнет из уравнения**:

$$C_1 \oplus C_2 = (M_1 \oplus K) \oplus (M_2 \oplus K) = M_1 \oplus M_2$$

В результате криптоаналитик получает чистую сумму двух исходных текстов ($M_1 \oplus M_2$). Ключ больше не защищает данные.

Как это помогает взломщику на практике?

Получив $\boldsymbol{M_1 \oplus M_2}$, взломать шифр становится делом техники, так как естественные языки (например, русский или английский) имеют избыточность и строгие лингвистические правила.

Как это помогает взломщику на практике?

Получив $\boldsymbol{M_1 \oplus M_2}$, взломать шифр становится делом техники, так как естественные языки (например, русский или английский) имеют избыточность и строгие лингвистические правила.

Частотный анализ и структуры

В тексте часто встречаются предсказуемые комбинации, артикли, предлоги или пробелы.

Как это помогает взломщику на практике?

Получив $\boldsymbol{M_1 \oplus M_2}$, взломать шифр становится делом техники, так как естественные языки (например, русский или английский) имеют избыточность и строгие лингвистические правила.

Частотный анализ и структуры

В тексте часто встречаются предсказуемые комбинации, артикли, предлоги или пробелы.

Метод «угадывания слова»

Аналитик берет вероятное слово (например, «привет», «секретно», «директору») и последовательно применяет к нему XOR в разных позициях строки $\boldsymbol{M_1 \oplus M_2}$. Если угаданное слово действительно было в тексте $\boldsymbol{M_1}$, то на месте $\boldsymbol{M_2}$ проявится осмысленный фрагмент второго текста. Читаемый фрагмент позволяет легко догадаться до соседних слов и расшифровать всё.